MESSAF

Messagerie sécurisée de l'administration du Faso

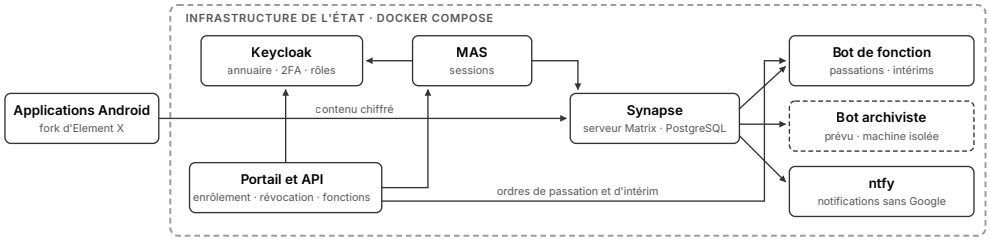
Équipe	Challengers	Établissement	Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina Faso
Engagement	Étendre et adapter	Dépôt public	github.com/nouxel00/messaf

1. Concept

Les agents publics échangent chaque jour des informations de service sur des messageries grand public, dont les serveurs et les règles échappent à l'État. **MESSAF** est une messagerie instantanée chiffrée de bout en bout, hébergée sur l'infrastructure de l'État et réservée aux agents enrôlés.

Sa singularité : elle suit les fonctions administratives, pas seulement les personnes. On écrit au « DRH du ministère de la Santé » ; en cas de mutation ou de congé, le successeur ou l'intérimaire reprend le fil, et le service continue.

2. Architecture



Synapse, serveur Matrix, ne stocke que des messages chiffrés et ne voit aucun mot de passe. **MAS** ouvre les sessions des applications et confie l'identification à **Keycloak**, qui tient l'annuaire des agents et impose le second facteur. Le **portail** et son **API** pilotent l'enrôlement, les fonctions et la révocation ; le **bot de fonction** exécute passations et intérims. L'ensemble s'installe en une commande, sans **aucun service tiers indispensable** ; le socle de sécurité est détaillé dans la note de sécurité.

3. Protocole de chiffrement

Matrix : Olm entre appareils, Megolm pour les salons, par la bibliothèque vodozemac de matrix-rust-sdk, dans l'application comme dans le bot. Messages, fichiers et vocaux sont chiffrés sur l'appareil de l'expéditeur ; le serveur n'en voit jamais le contenu. Lors d'une passation, l'historique est transmis au successeur par le partage des clés à l'invitation (MSC4268, Matrix 1.19). **Aucune cryptographie n'est développée par l'équipe.** Ce protocole éprouvé équipe déjà Tchap, la messagerie de l'État français, et BwMessenger, celle de l'armée allemande.

4. Composants open source et licences

Composant	Rôle	Licence	Projet
Synapse	Serveur Matrix	AGPL-3.0	github.com/element-hq/synapse
Element X Android	Application mobile (fork)	AGPL-3.0	github.com/element-hq/element-x-android
MAS	Sessions, relais vers Keycloak	AGPL-3.0	github.com/element-hq/matrix-authentication-service
Keycloak	Identité, second facteur, rôles	Apache-2.0	keycloak.org
PostgreSQL	Bases de données	PostgreSQL	postgresql.org
matrix-rust-sdk	Bot de fonction	Apache-2.0	github.com/matrix-org/matrix-rust-sdk
FastAPI	API d'administration (Python)	MIT	fastapi.tiangolo.com
React	Portail d'administration	MIT	react.dev
FreeOTP	Codes à usage unique	Apache-2.0	freeotp.github.io
ntfy	Notifications sans Google	Apache-2.0, GPL-2.0	github.com/binwiederhier/ntfy
Docker Compose	Déploiement en une commande	Apache-2.0	github.com/docker/compose

5. Niveau d'engagement : Étendre et adapter

MESSAF s'appuie sur **Synapse, MAS et Element X**, projets matures et maintenus. Le code de l'équipe est publié sous **AGPL-3.0**, licence des projets d'origine ; fork Android : github.com/nouxel00/messaf-android.

6. Fonctionnalités innovantes

Démontrée : réalisée dans le prototype et visible dans la vidéo. **Prévue** : conçue, non encore réalisée.

6.1 Adressage par fonction, passation de service et intérim — *fonctionnalité principale, démontrée*
Chaque fonction, comme « DRH Santé », dispose de ses propres salons, gérés par le bot de fonction. Lors d'une mutation, le bot invite le successeur avec tout l'historique chiffré, retire le sortant, dont l'accès aux nouveaux messages est aussitôt coupé, et lui remet un dossier de passation : affaires en cours et messages restés sans réponse. Pour une absence, le même mécanisme installe un intérimaire validé par le supérieur hiérarchique, sans lui ouvrir l'historique, puis rend la fonction au titulaire avec un compte rendu. Chaque message reste signé par la vraie personne : « Awa Ouédraogo, en qualité de DRH ». Une mutation ou un congé ne bloque ainsi plus un dossier.

6.2 Classification des messages — *démontrée par salon*
Trois niveaux : Normal, Diffusion restreinte, Confidentiel. Un salon de fonction reçoit un niveau, et seuls les agents habilités y sont invités. Dès la Diffusion restreinte, les captures d'écran sont bloquées (sur Android, l'image capturée est noire), le transfert et la copie sont retirés. Prévu : un niveau par message, chiffré et donc invisible pour le serveur, le nom du lecteur en filigrane, des notifications masquées et l'ouverture d'un message confidentiel par code PIN.

6.3 Bouton d'urgence — *démontré*
Un téléphone perdu ou volé est coupé en un geste, par l'administrateur ou par l'agent depuis la page de son compte sur un autre appareil : toutes ses sessions sont fermées et l'application se déconnecte. Le verrouillage de l'application par code PIN est obligatoire ; trois erreurs déconnectent l'agent. Des codes de secours permettent d'agir même sans le téléphone.

6.4 Archivage légal compatible avec le chiffrement — *prévu*
Le bot archiviste, membre visible des salons officiels, reçoit les clés comme tout participant. Il chiffre les archives avec une clé dont la partie privée est conservée hors ligne : il écrit, mais ne peut pas relire. Chaque archive est chaînée à la précédente par une empreinte : toute modification est détectée.

6.5 Convocations, émargement par QR code et suivi des actions — *prévus*
Une convocation officielle porte une référence, un ordre du jour et des documents ; le jour de la réunion, chaque participant scanne un QR code renouvelé toutes les 30 secondes et la feuille d'émargement se remplit seule. Chaque décision devient une action avec un responsable, une échéance et des rappels envoyés par le bot de fonction.

6.6 Messages éphémères et usage au quotidien — *en partie hérités d'Element X*
Déjà présents : envoi hors connexion (les messages partent seuls au retour du réseau) et messages vocaux. Prévus : messages éphémères (effacement après lecture ou après un délai, obligatoire pour un message confidentiel), messages programmés, recherche dans l'historique chiffré sur l'appareil.

Feuille de route : instructions de service à accusé de lecture probant, transcription des vocaux sur l'appareil.

7. Répartition des rôles

Membre	Responsabilités
SANOU Tolo Thède Axel *Infrastructure et sécurité*	Docker Compose, Synapse, MAS, Keycloak et second facteur, révocation, fermeture aux serveurs extérieurs, API d'administration, bot de fonction, application Android, tests automatisés, note de sécurité, README, vidéo.
OUEDRAOGO Nebwaogo Lionnel *Innovation et interfaces*	Portail d'administration : parcours d'enrôlement, accès des agents, journal d'audit, fonctions et intérims ; conception des fonctionnalités innovantes.